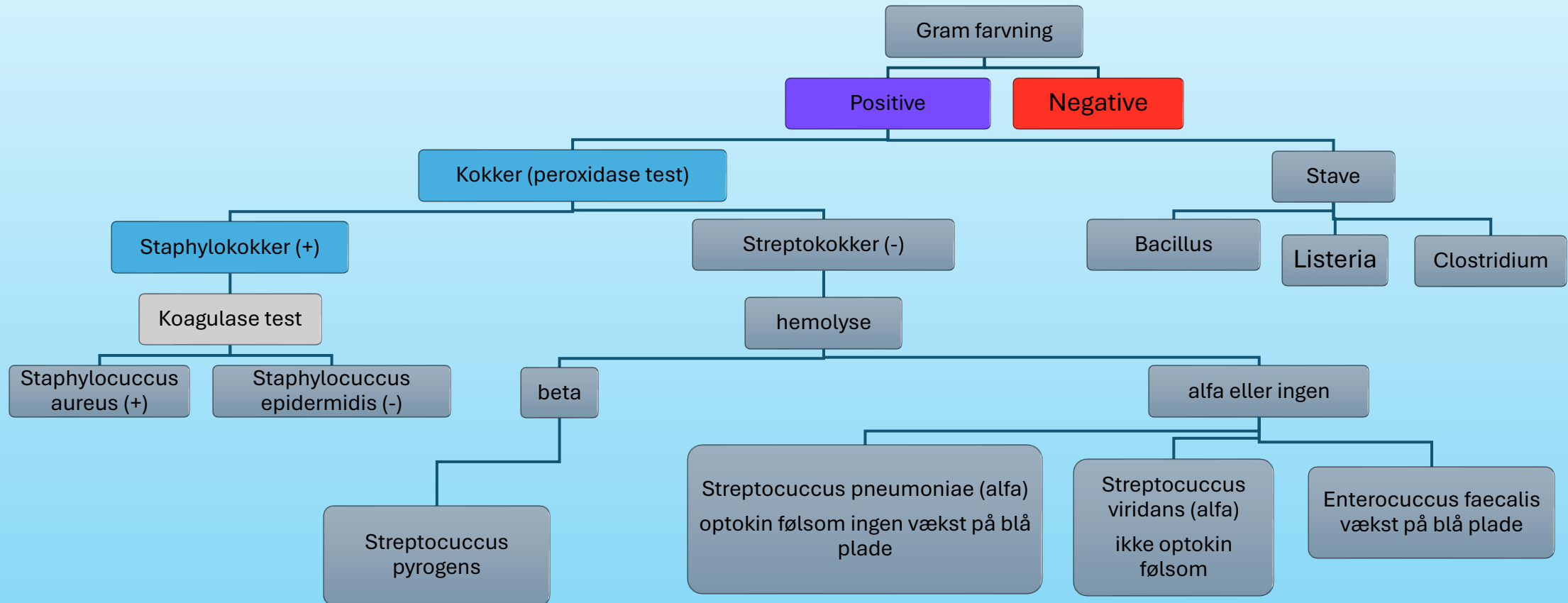


Staphylococcus

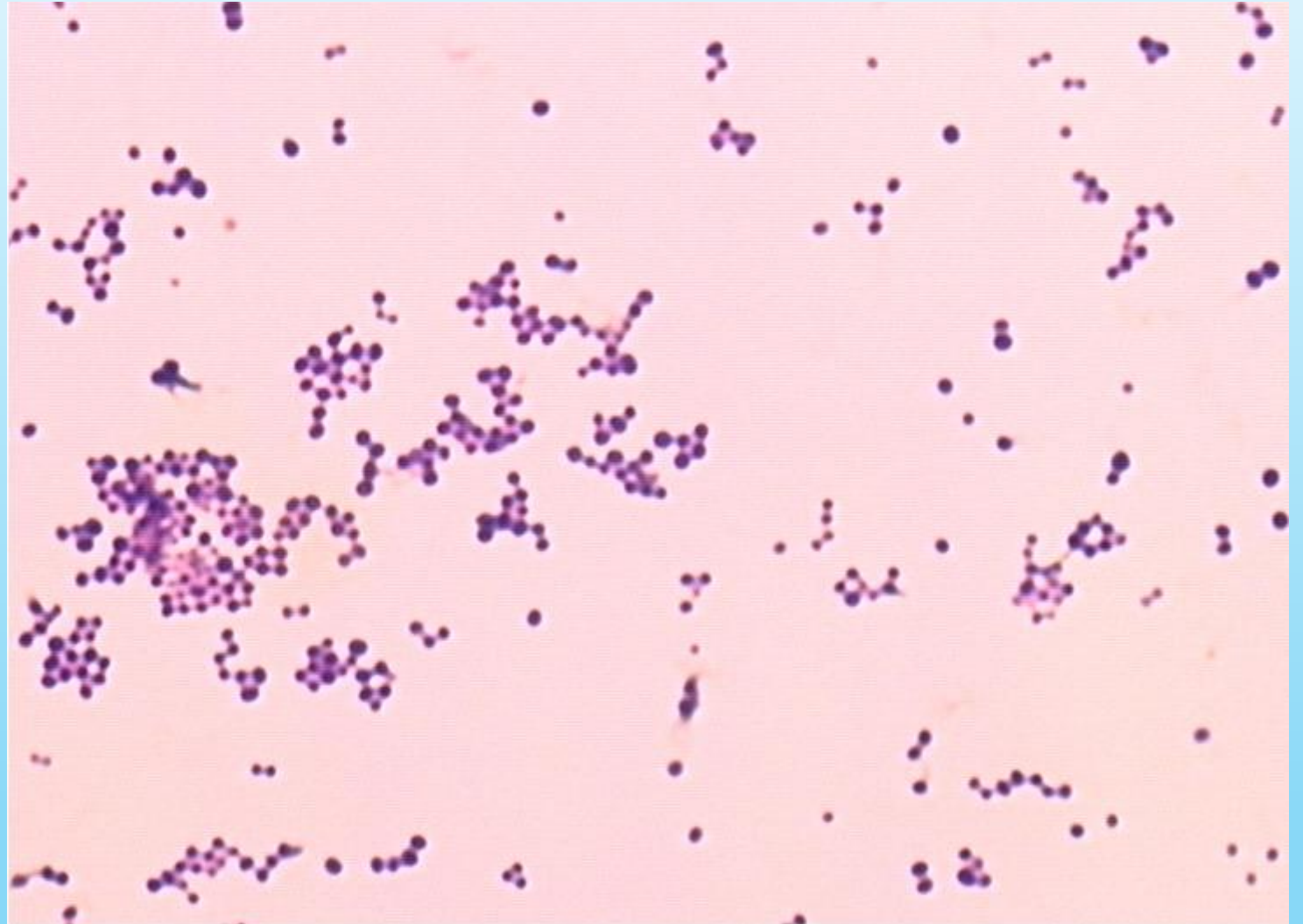
Svend Birkelund

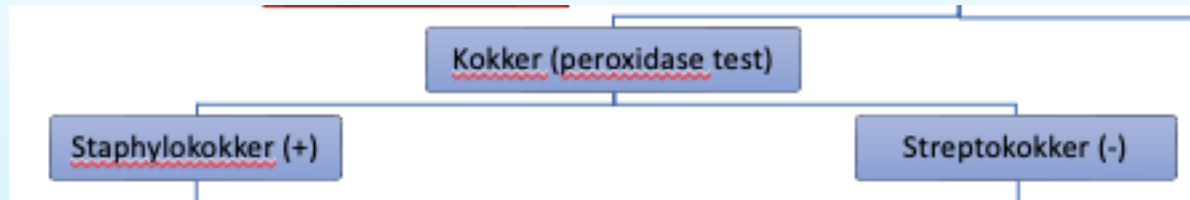
- En 21-årig tidligere rask kvinde blev indlagt i akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus med feber, konfusion og almen påvirkning. Op til indlæggelsen havde hun i fire dage haft feber, hovedpine, opkastninger og diarré. Hun blev indlagt med bevidsthedspåvirkning, Glasgow Coma Skala 13-14, febrilia (temperatur 40,3 °C), hypotension (blodtryk 66/44 mmHg), takykardi (puls 130 slag/min), og påskyndet respiration (respirationsfrekvens 30 åndedrag/min).
- Ved en objektiv undersøgelse fandt man, at abdomen var blødt, men der var ømhed i højre fossa iliaca. Ved kateteranlæggelse fandt man en tampon, der havde ligget fra dagen før.
- Ved indlæggelse var der forhøjede infektionstal med følgende niveauer: C-reaktivt protein 320 mg/l, procalcitonin > 75 ng/l og leukocytter $13,5 \times 10^9/l$, heraf neutrofile $9,0 \times 10^9/l$, samt akut uræmi med forhøjet kreatininniveau på 590 $\mu\text{mol/l}$. Herudover havde patienten et laktatniveau på 3,8 mmol/l.

Inddeling af humane patogen gram positive bakterier

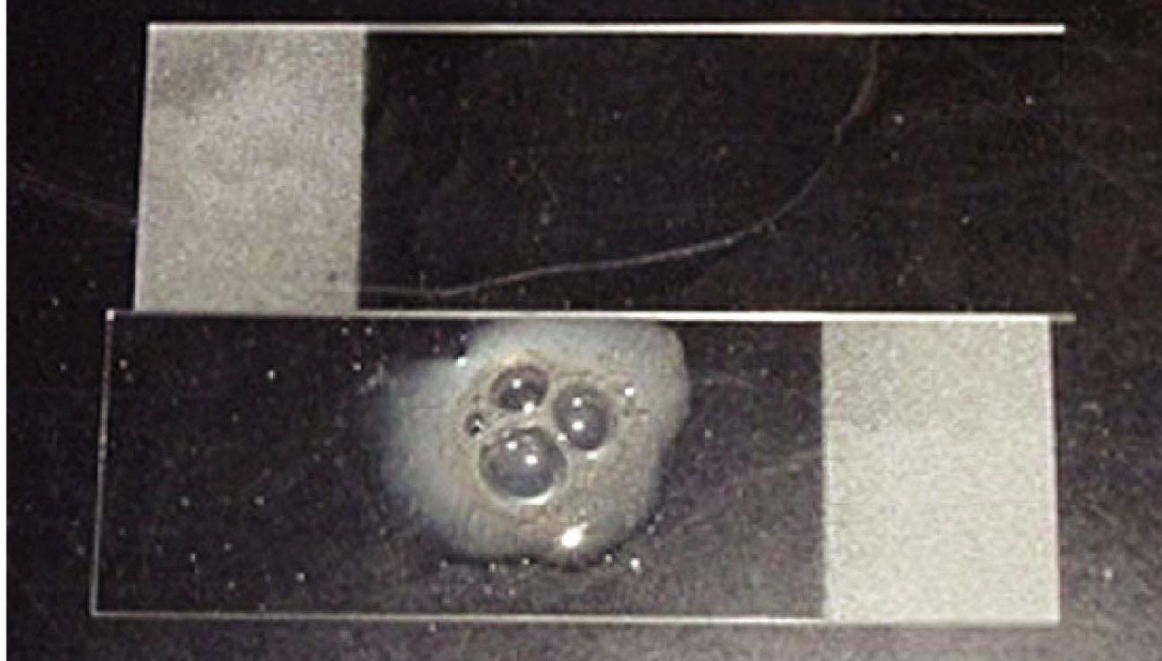


Staphylococcus Gramfarvning

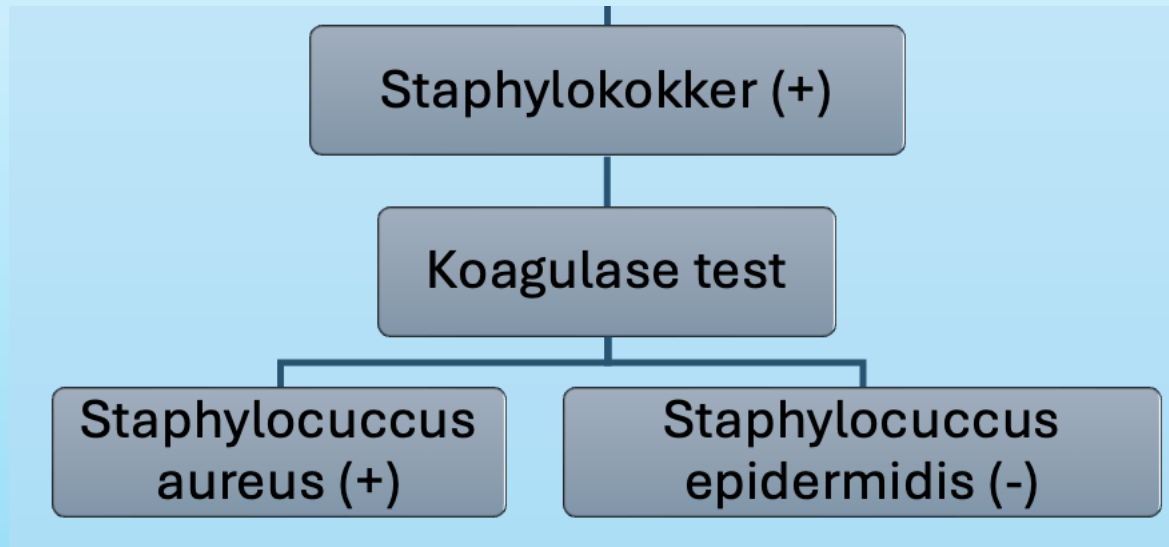




Staphylokokker Katalase



Positiv katalase ->
Staphylokokker -> koagulase test



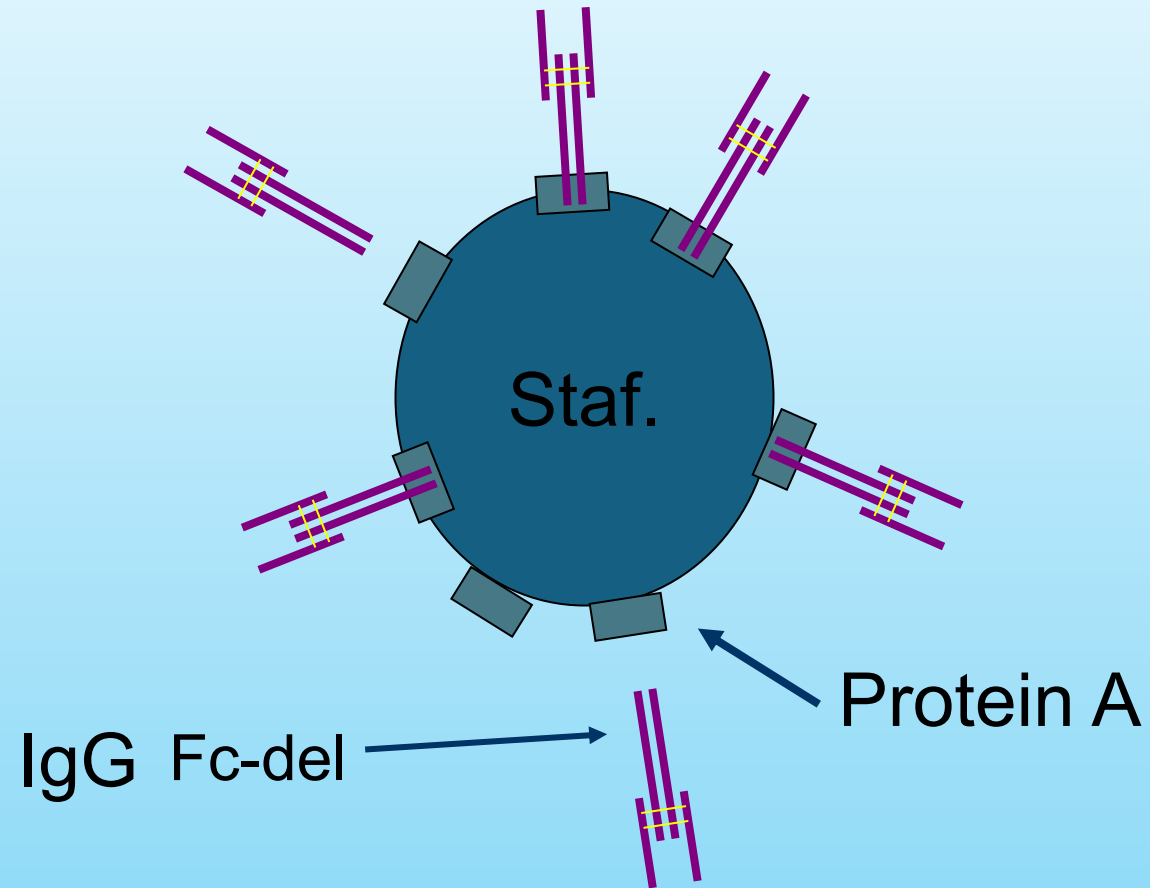
Staphylococcus

- *S. aureus*
 - katalase positiv, koagulase positiv
 - Sårinfektioner, bronkopneumoni, osteomyelitis/knogleabsesser, hudinfektioner, normalflora *nares*.
- *S. epidermidis*
 - katalase positiv, koagulase negativ
 - **Normalflora** (mikrobiota) på hud
 - **Biofilm** på katetre og elektroder, lunge abscesser fra embolier med *S. epidermidis*

Staphylococcus aureus

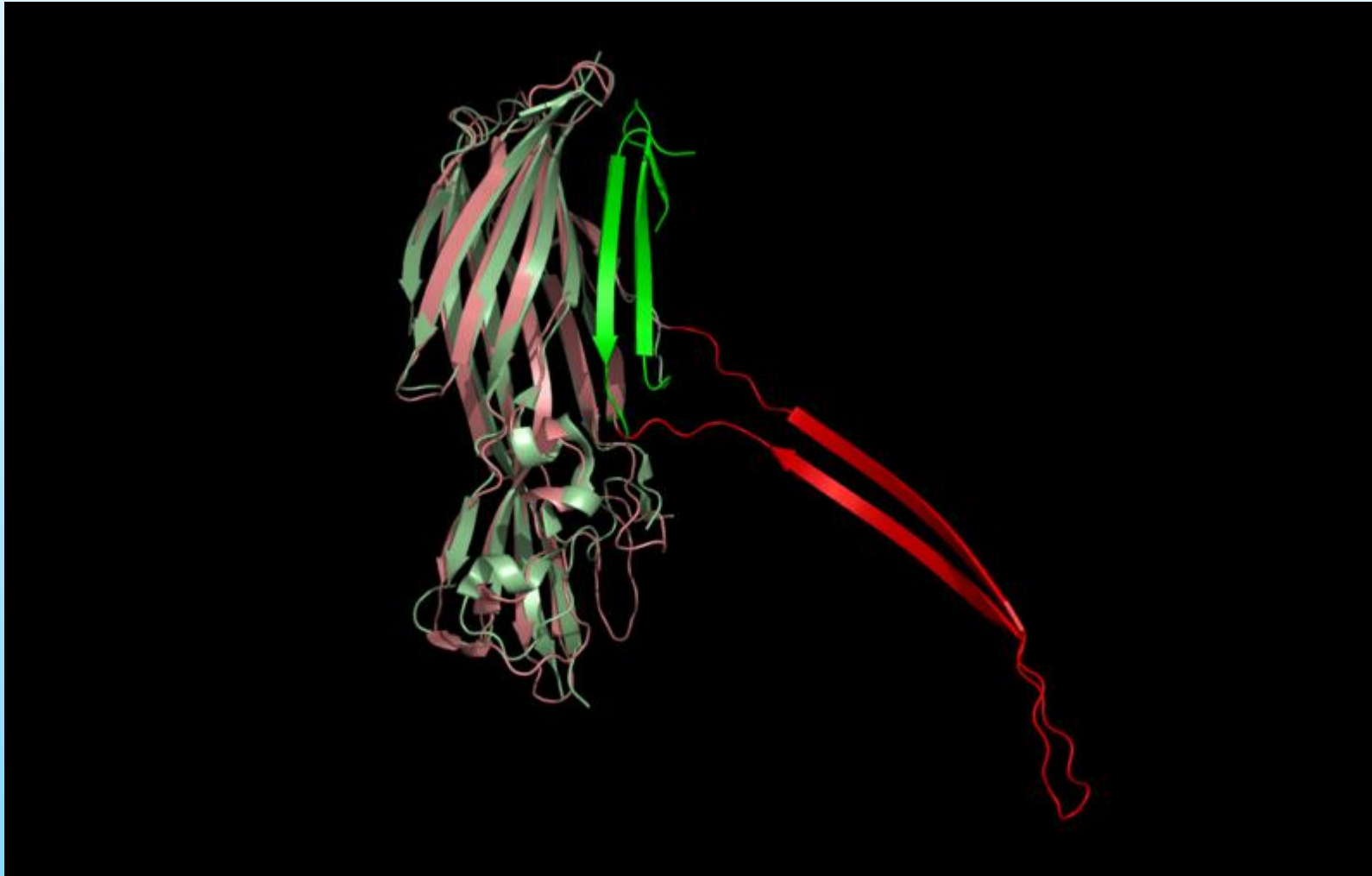
- *S. aureus* er en af de mest fysisk resistente bakterier (udover sporedannende bakterier) og kan overleve i støv, sårskorper, tøj og på overflader m.m.
- Patogenese faktorer
 - Protein-A
 - Katalase nedbryder H_2O_2 og hæmmer dermed reaktive oxygen-species (ROS) produktionen
 - Koagulase er væsentlig for abscesdannelse
 - Enzymer: DNase, Lipase, proteaser
 - Hemolysin

Protein A

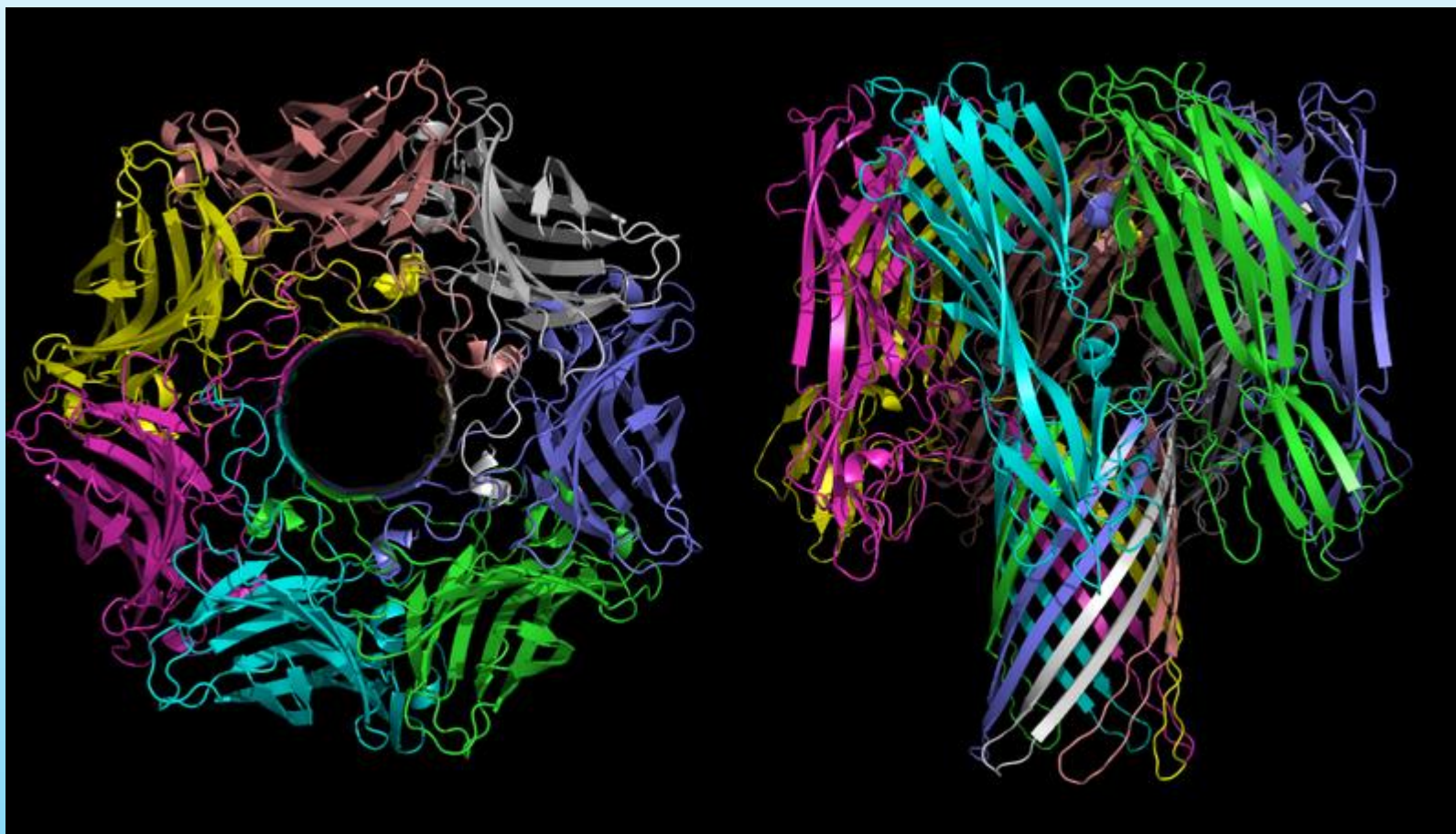


Mogens Kilian

Structural comparison of pore-form α -[Hemolysin](#) (pink/red) and soluble-form PVL (pale green/green).

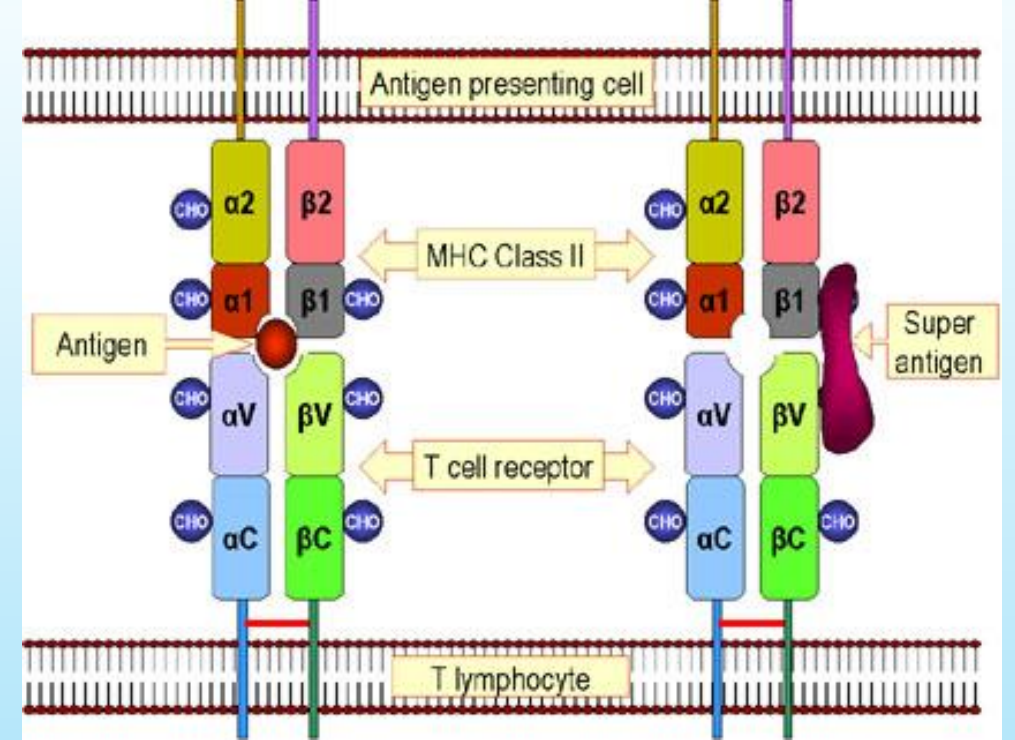


Alpha-hemolysin fra *S.aureus*



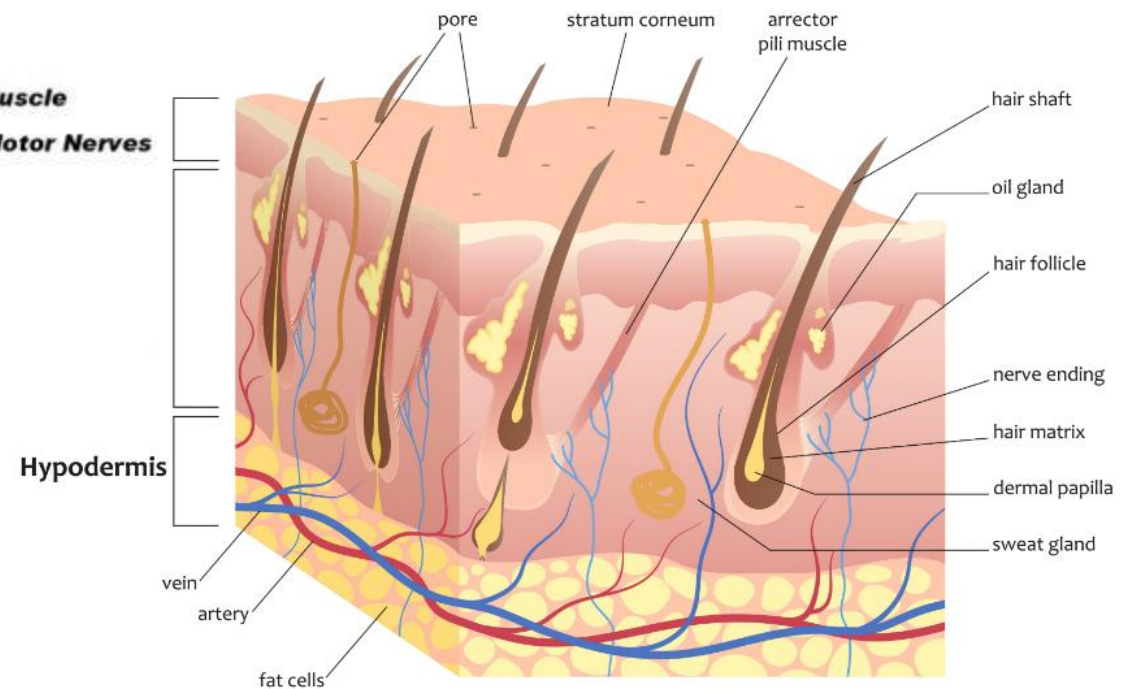
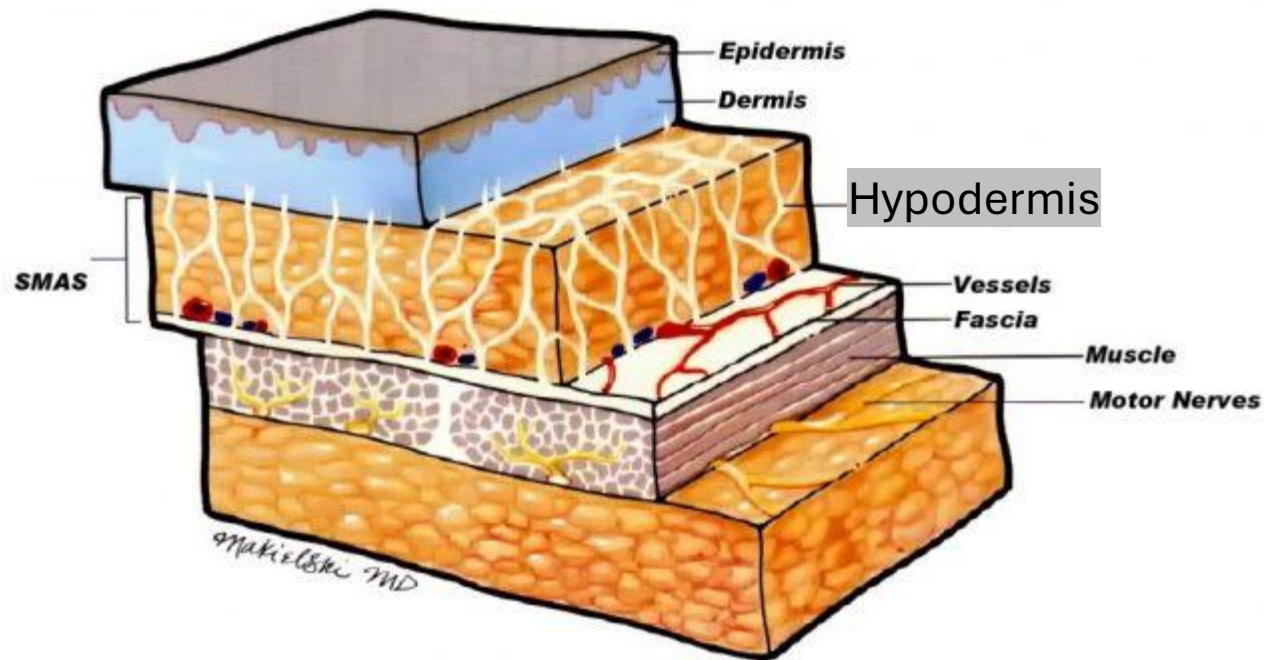
Toksiner giver forskellige systemisk manifestationer sygdomsmanifestationer

- I sygehistorien har den 21-årige kvinde systemiske symptomer trods en lokaliseret vaginal infektion p.g.a. superantigen produceret i vagina, men optaget i cirkulationen.
- Pt. udvist tegn på dissemineret intravaskulær koagulation (petekkkier)
- Den isolerede *S. aureus* blev af SSI typet til at have "Toxic shock syndrome toxin-1" TSS-toksin 1
- Superantigeners virkningsmekanisme, se: Immunologi 2. udgave side 180



Hudens opbygning

Epidermis, Dermis, Hypodermis, Fascia og muskel



Infektions-steder i huden med *S. aureus*

Normal flora

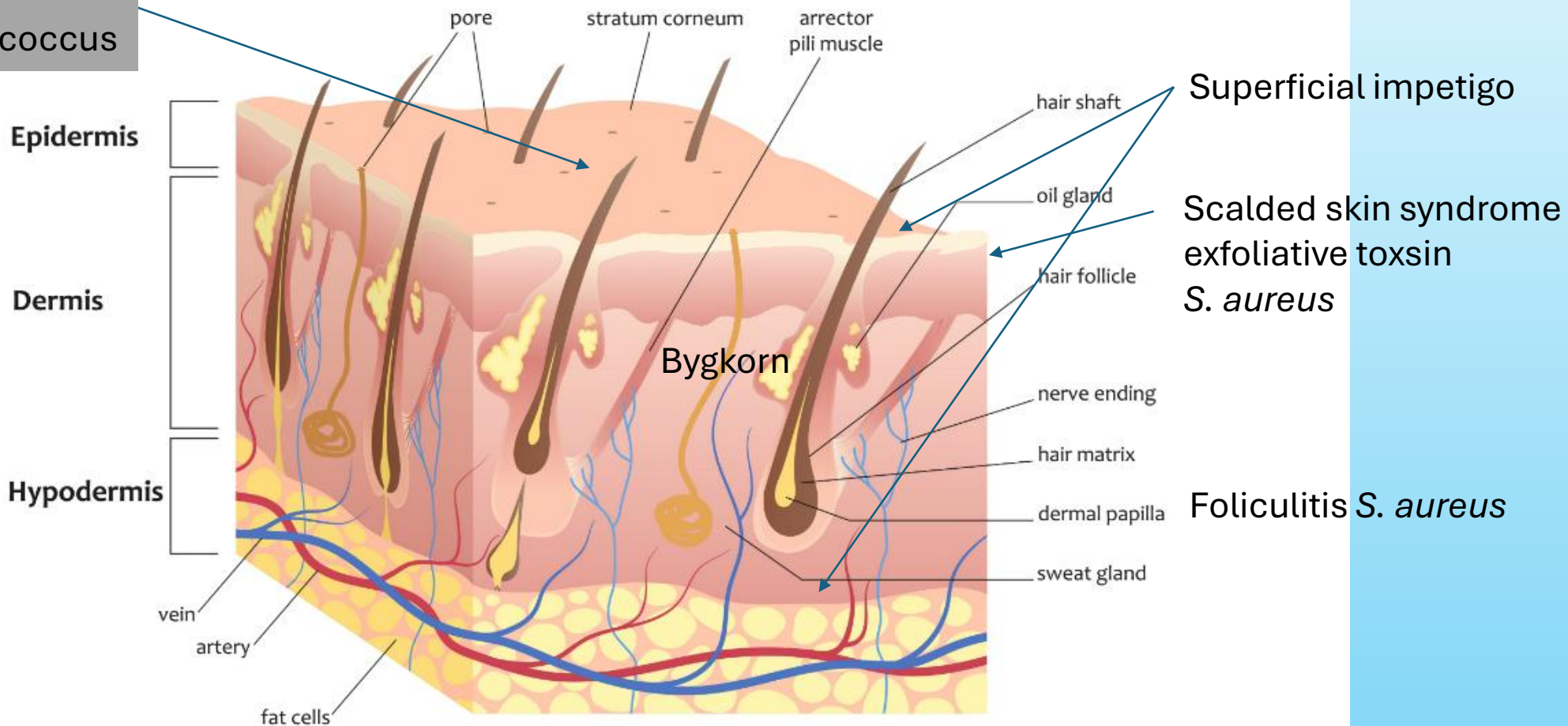
Staphylococcus epidermidis

Cutibacterium acnes

Corynebakterier og Micrococcus

Carbuncle *S. aureus*

Furunkle *S. aureus*



Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS), cutan manifestation af *S. aureus* infektion

- Børn under 5 år, der har et fokus med *S. aureus* der producerer Exfoliative toxin A og/eller B
- Exfoliative toxin er en serine protease, der nedbryder vedhæftningen af den forhornede del af epidermis til den underliggende del af epidermis. Dette giver blistre og superficiel desquamation (afskalning af den yderste del af epidermis).
- Der er ikke *S. aureus* huden



Hudinfektioner med *S. aureus*

Smitte fra egen hudflora

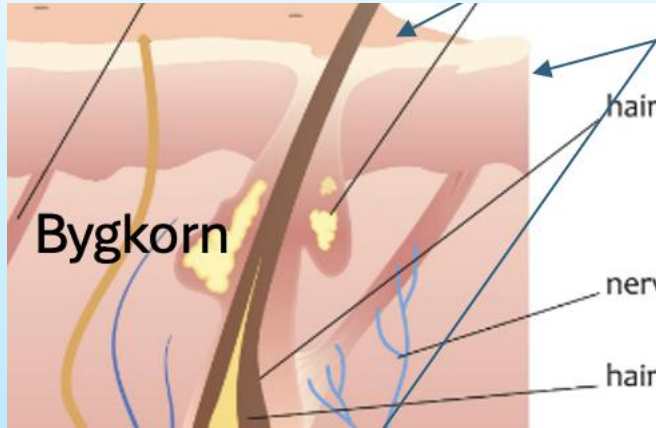
Bæst på huden bariæren; sår, operationer, forbrændeinger m.m.

Superficiel impetigo

- 3-årigt barn med overfladisk *S. aureus* infektion i axillen
- Der ses skorper og små bullæ
- Obs: Det kan også have samme udseende som impetigo forårsaget af *Streptococcus pyogenes*



hordeolum



- Infektion af hårtalkirtler
- Meget lokaliseret
- Bygkorn (**hordeolum**) når det er i øjenlåget
- **Absces dannelse i talkirtlen**
- Koagulase er væsentlig for at processen er lokaliseret
- Hvis det ikke bedres i løbet af få dage behandles med kloramfenikolsalve/øjendråber
- Obs: Hvis infektionen spredte sig til *angulus oculi*, er der vene der har forbindelse til hjernens vener

Folliculitis *S. aureus*

- Hårsæk
- Infektionen er næsten udelukkende forårsaget af *S. aureus*



Dybere hudinfektioner

- Furunkle



- Carbuncle
- Patienten kan få det alment dårlig



Bakteremi og sepsis

Diagnostik og behandling af *Staphylococcus aureus*-bakteriæmi. Ugeskrift for Læger 2019

- *S. aureus* kommer blodbanen fra lokal infektion (absces, pneumoni m.m.)
- *S. aureus* kan ved hæmatogen spredning give septisk arthritis, osteomyelitis, spondylodiskitis, endokarditis, meningitis, pneumoni og infektioner ved proteser/devices
 - Case 1.2 lægen undersøgte led grundigt og lyttede efter hjerte mislyd
- *S. aureus* sepsis ca. 2000 tilfælde om året i Danmark
 - "Ukompliceret" sepsis unde sekundær infektioner 60% af tilfældene
 - "kompliceret" sepsis med sekundær infektioner har høj dødelig og recidiv risiko

Andre *S. aureus* sygdomme

Pneumoni

- *S. aureus* er resistens over for udtørring og kan fra inficeret hud fra patienter, sengelinnedet og spredes aerosol til lungerne
 - Patogenesen ved pneumoni behandles i forelæsningen ”Pneumoni”

Madforgiftning

- Madforgiftning forårsages af *S. aureus* enterotoksin
- Dette emne behandles i forelæsningerne ”Fødevarebårne sygdomme”

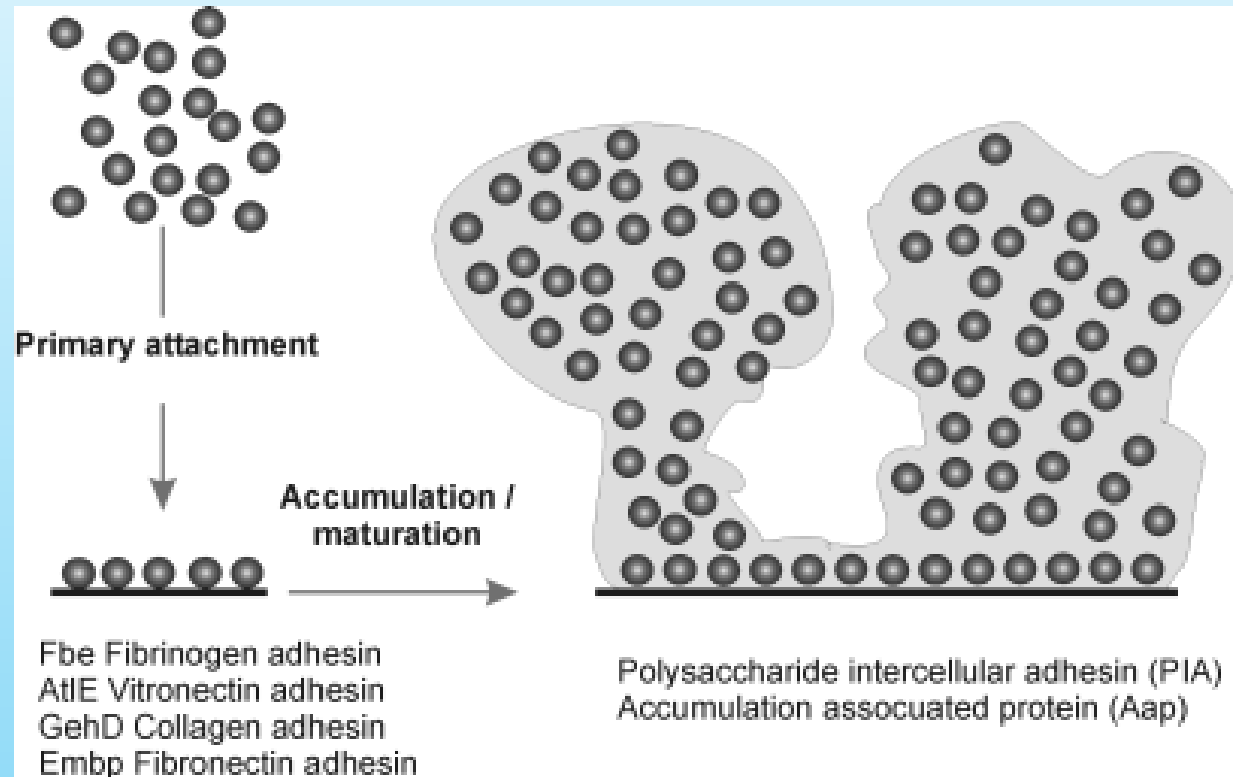
Staphylococcus epidermidis

S. epidermidis

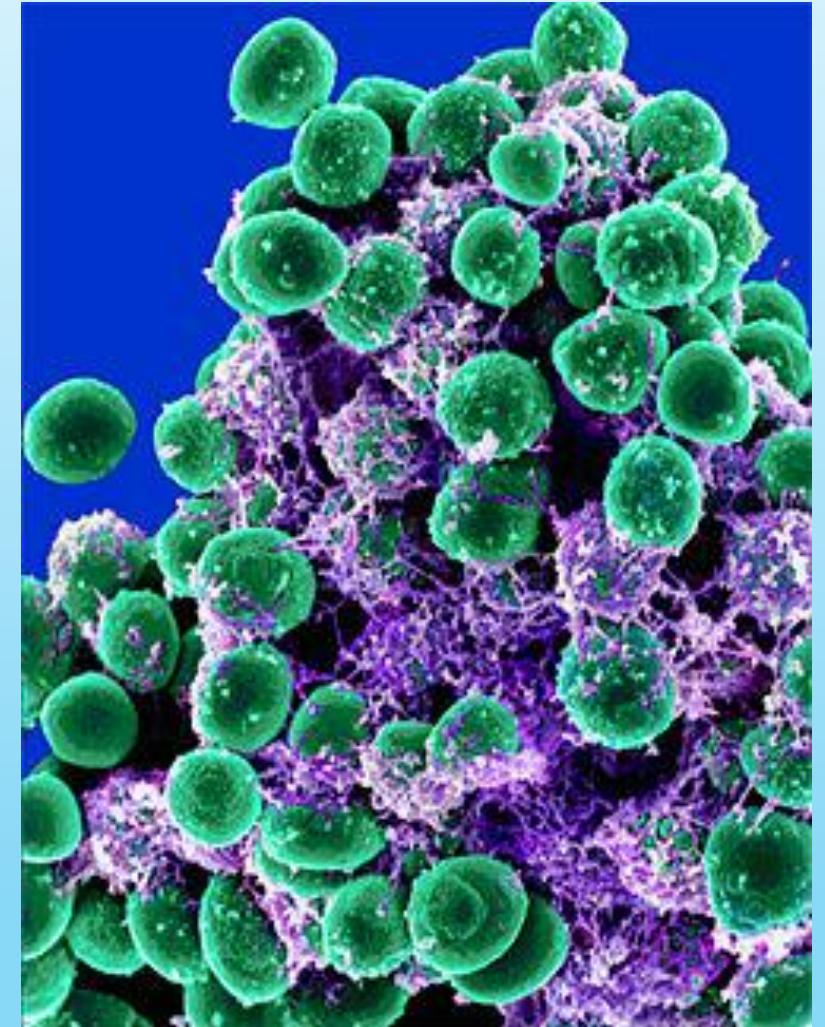
- *S. epidermidis*
 - katalase positiv, koagulase negativ
 - **Normalflora** (mikrobiota) på hud
 - **Biofilm** på katetre og elektroder, lunge abscesser fra embolier med *S. epidermidis*
 - mest almindelige bakterie på huden

Biofilm

Staphylococcus epidermidis



S. epidermidis adhærer til
plastikoverflader på katetre og
elektroder



Slut